Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***

Un logiciel de virtualisation est un programme qui permet de faire fonctionner plusieurs ordinateurs virtuels à l'intérieur d'un seul ordinateur physique.

- ***expliquer l'utilité de virtualbox***

VirtualBox est un logiciel de virtualisation gratuit et open source qui permet de créer et de faire fonctionner des ordinateurs virtuels sur son ordinateur actuel

- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***

Proxmox, VMWare, QEMU/KVM/LXC…

- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***

Une machine virtuelle (ou VM), c'est un ordinateur fictif qui fonctionne à l'intérieur de son véritable ordinateur. Pour faire simple, il faut imaginer un logiciel qui simule un écran, un clavier, un disque dur et de la mémoire. Pour le système qu'on installe dedans, il est persuadé d'être un "vrai" ordinateur.

- ***Debian ?***

Debian est un OS léger avec CLI intégré, en tant qu'utilisateur nous avons le contrôle total de notre ordinateur.

TP

Démarrer Virtualbox

- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM *https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing*
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**

expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau

gestionnaire du panneau:

Le premier onglet permet sur le bureau permet de gérer les paramètres de Debian, comme les paramètres dans Windows.

gestionnaire du fichier:

C'est un gestionnaire de fichier capable de naviguer entre les fichiers sur notre ordinateur et sur nos différents disques.

terminal:

L'endroit où les commandes sont tapées afin d'effectuer des actions concrètes sur l'ordinateur (renommer un fichier, en créer un, configurer un réseau…)

eclipse:

Eclipse est un IDE, un éditeur de code, comme Visual Studio Code, mais destiné au développement Java.

mousepad:

Mousepad est une application d'édition de texte, comme Sublime Text ou Bloc Notes sur Windows.

abiword:

Mousepad est une application de navigateur opensource et libre de droit.

netsurf:

- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**



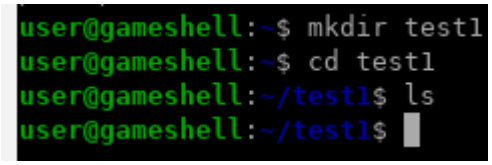
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**



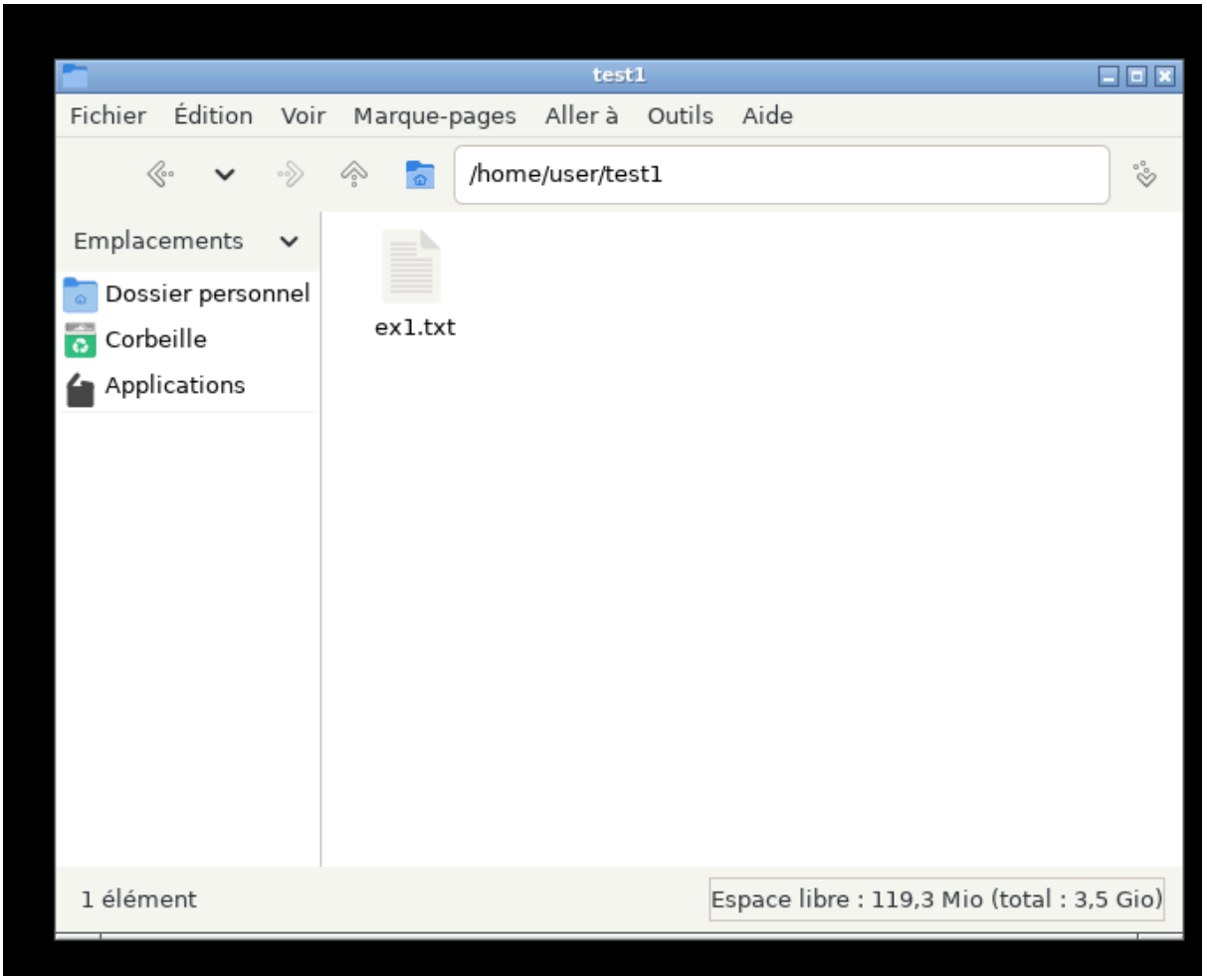
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)**

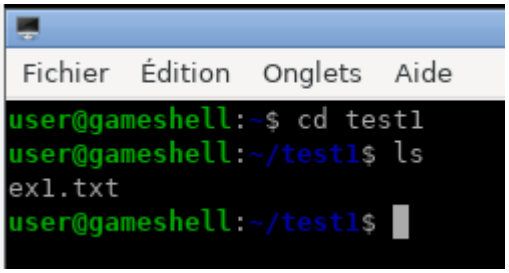


- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd tes1)**
- **lister son contenu**

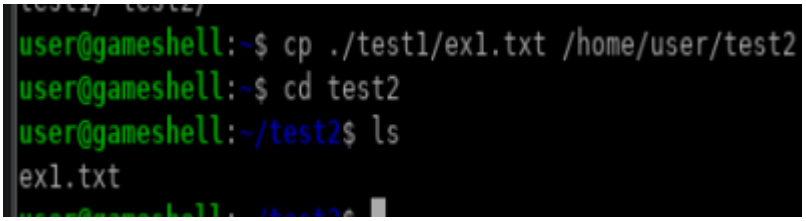


- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**





- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cp ex1.txt ~/test2
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**



- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**
- **déplacer le fichier vers le dossier test1**

mv ex2.txt /home/user/test1

- **accéder au dossier teste 1**
- **lister les fichiers**

```
user@gameshell:~/test1$ cd ../
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd /home/user/test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$
```

- **supprimer le fichier e1.txt**
  rm nom_fichier

```
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ ls
ex2.txt
```

- **vérifier le nom d'user actuel**

```
user@gameshell:~/test1$ whoami
user
```

- **passer en super user (admin)**
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- **vérifier le changement d'user**

```
user@gameshell:~/test1$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ whoami
admin
admin@gameshell:~$
```

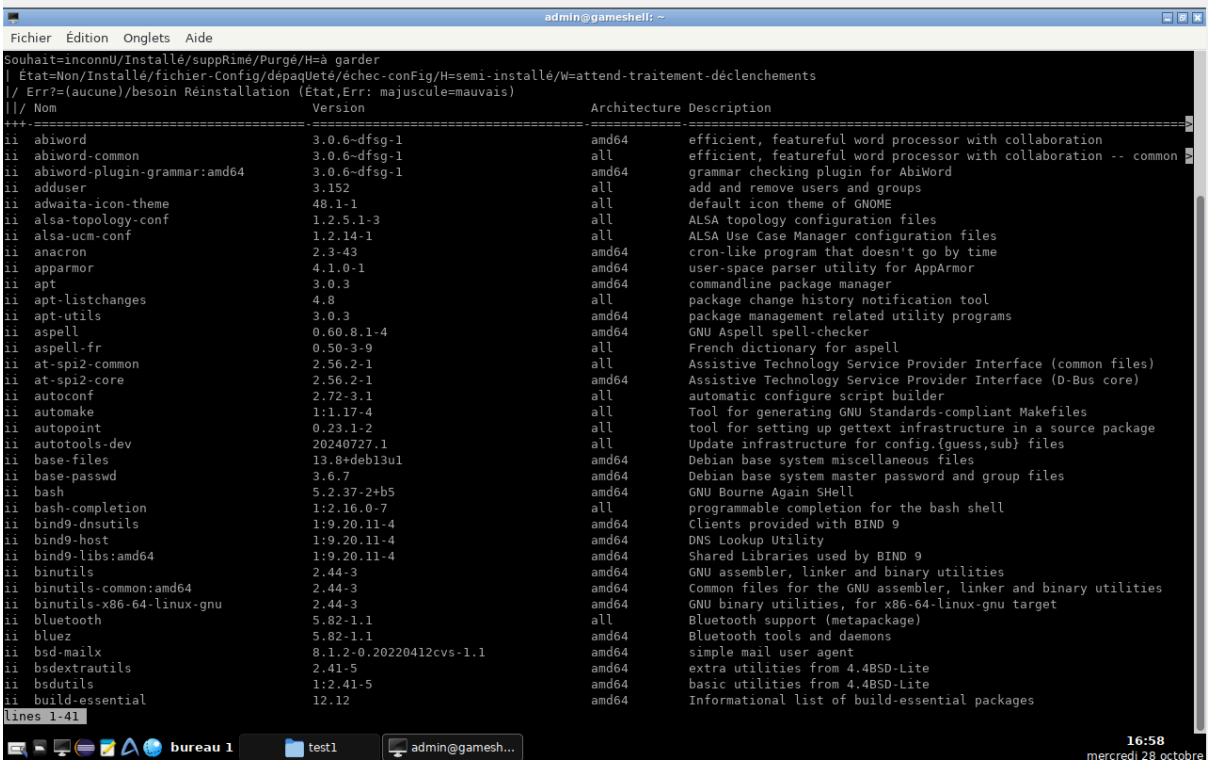
- **vérifier le répertoire actuel**
- **faire des captures d'écran**
- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**

```
admin@gameshell:~$ sudo adduser guest
[sudo] Mot de passe de admin :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour guest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défau
        NOM []: User2
        Numéro de chambre []: User2
        Téléphone professionnel []: User2
        Téléphone personnel []: User2
        Autre []: User2
Is the information correct? [Y/n] Y
```

- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

```
Is the information correct? [Y/n] Y
admin@gameshell:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:User2,User2,User2,User2,User2:/home/guest:/bin/bash
admin@gameshell:~$
```

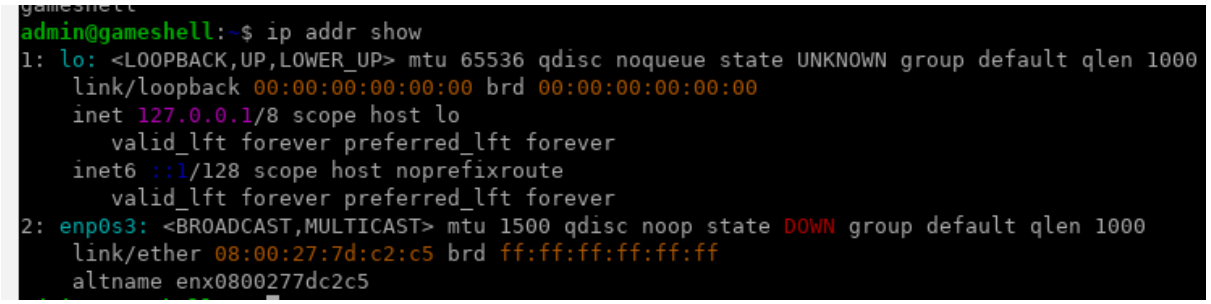
- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir



- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname



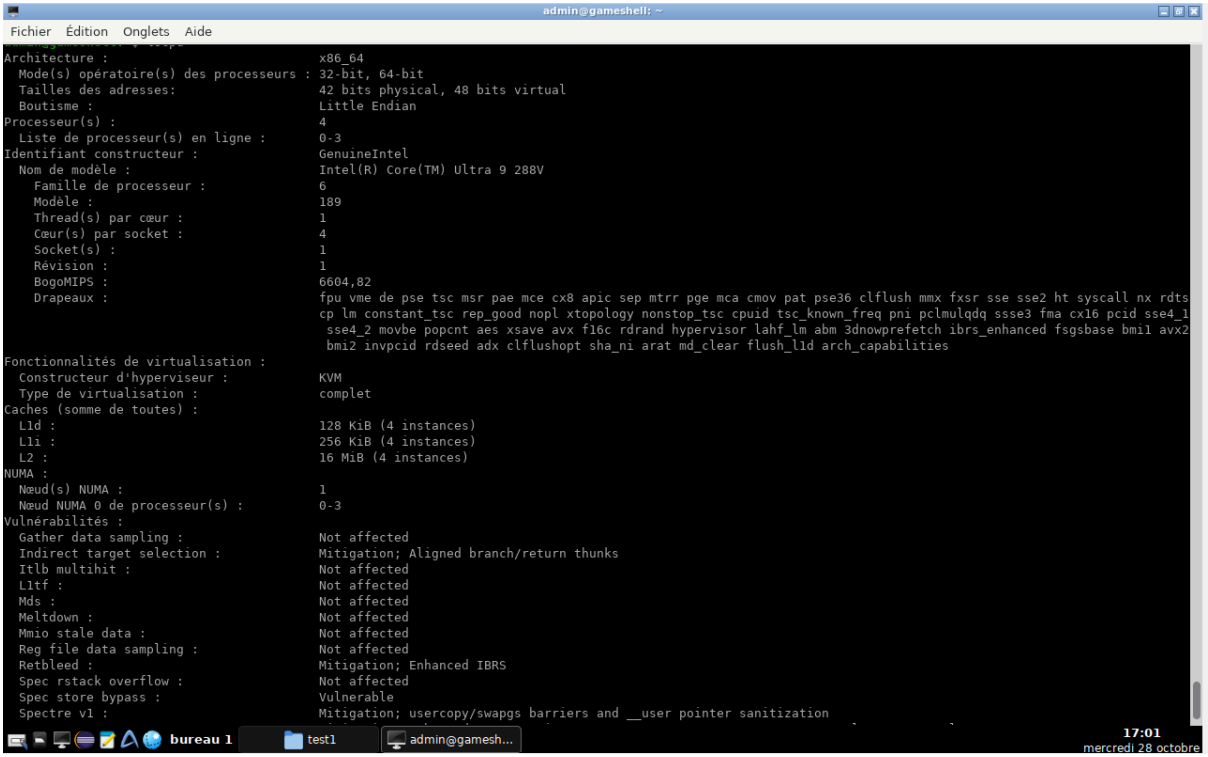
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show



- **identifier l'adresse mac de la machine**

L'adresse MAC de la machine est 08:00:27:7d:c2:c5.

- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**
  lscpu



- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **la ram (mémoire)**
  free -h



- **mémoire totale**
  cat /proc/meminfo
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        4015472 kB
MemFree:         3434504 kB
MemAvailable:    3543168 kB
Buffers:           27068 kB
Cached:           271792 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           355676 kB
Inactive:          53336 kB
Active(anon):     110932 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     244744 kB
Inactive(file):    53336 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        109556 kB
Mapped:           113692 kB
Shmem:               860 kB
KReclaimable:      26548 kB
Slab:              57816 kB
SReclaimable:      26548 kB
SUnreclaim:        31268 kB
KernelStack:        3296 kB
PageTables:         4376 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     2007736 kB
Committed_AS:     838088 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       19168 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             1728 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
```

- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$
```

- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb

```
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$
```

- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl

```
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: mer. 2026-10-28 17:03:14 CET
           Universal time: mer. 2026-10-28 16:03:14 UTC
                 RTC time: mer. 2026-10-28 15:40:44
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

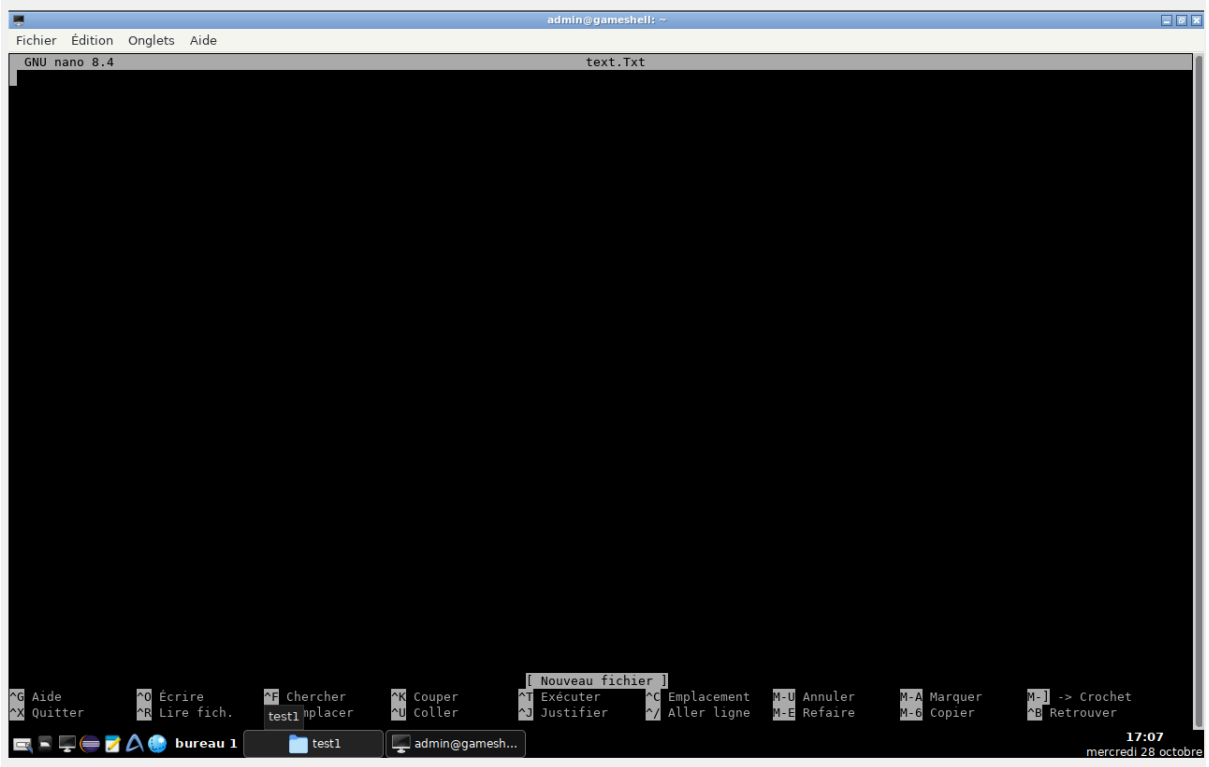
```
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell:~$
```

- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication

1ere commande: “**sudo apt update”** : permet de mettre à jour les packages et de ce fait l’OS.

```
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Get:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43.4 kB]
Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease
Ign:5 https://be.hpe.com/feeds/latest/ssacli debian InRelease
Get:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease [24.5 kB]
Ign:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
Ign:5 https://be.hpe.com/feeds/latest/ssacli debian InRelease
Ign:5 https://be.hpe.com/feeds/latest/ssacli debian InRelease
Err:5 https://be.hpe.com/feeds/latest/ssacli debian InRelease
  Could not resolve 'be.hpe.com'
Fetched 67.9 kB in 7s (9,358 B/s)
23 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
```

2eme commande: “**nano fichier.txt**” : permet de modifier un fichier texte.



3eme commande : “**ip a**” : permet d’afficher toutes les interfaces réseaux même orphelines sur la machine.

```
user@gameshell:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
user@gameshell:~$
```

- **prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc**
- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**